부모용 진행 안내 · 방정식·부등식에의 활용

고2 수학 · 미적분1미분활용 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-DIFFAPP-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 자, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 방정식 $f(x) = k$의 실근의 개수를 $y = f(x)$의 그래프와 직선 $y = k$의 교점의 개수로 구하고, k와 극댓값·극솟값의 대소로 실근의 개수와 k의 범위를 정한다.
확인 실근 = 교점(S03), 정리 표(S04), 시범(S05), 연습(S06), 오개념 비교(S07), 혼자 해 보기(S12 ①②), 마무리(S14 ①), 활동지 1·2
성공 기준 $x^3 - 3x^2 + 2 = 0$의 실근 3개, $x^3 - 3x = k$가 실근 하나뿐인 $k > 2$ 또는 $k < -2$, 곡선 $y = x^3$과 $y = 3x + k$가 세 점에서 만나는 $-2 < k < 2$를 구한다.

목표 B 부등식 $f(x) \geq g(x)$를 $h(x) = f(x) - g(x)$의 범위에서의 최솟값이 0 이상임으로 보이고, 항상 성립하도록 하는 상수의 범위를 구한다.
확인 최솟값(S08), 시범(S09), 연습(S10), 오개념 비교(S11), 혼자 해 보기(S12 ③④), 마무리(S14 ②), 활동지 3·4
성공 기준 $x \geq 0$일 때 $x^3 - 3x + 2$의 최솟값 $f(1) = 0$으로 부등식을 보이고, $x^3 - 12x + k \geq 0$이 항상 성립하는 $k \geq 16$을 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 그래프와 최대·최소

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(그래프와 최대·최소)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
k가 극댓값(극솟값)과 같을 때도 서로 다른 실근이 세 개라고 한다.	접하는 가로선을 그림으로 보고, $(x + 1)^2(x - 2)$처럼 중근을 확인한다(S03, S07).

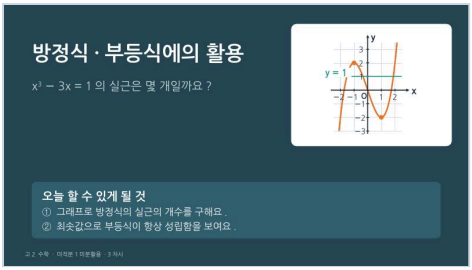
부등식을 보일 때 x = 0 같은 한 점(끝 값)의 값만 확인한다.	범위에서의 최솟값을 증감표로 구해 0 이상인지 확인한다(S08, S11).
$x^3 - 3x^2 - k = 0$에서 k를 떼지 않고 그래프가 k에 따라 움직인다고 생각해 헷갈린다.	k를 한쪽으로 떼어 고정된 그래프와 가로선의 교점으로 바꾼다(S05).

오늘 다루지 않는 것 삼차함수(사차 한 문제)의 그래프로 f(x) = k 꼴 방정식의 서로 다른 실근의 개수와 k의 범위, $x \geq a$ 또는 모든 실수에서의 부등식 증명(최솟값 이용)을 다룬다. 두 곡선의 교점 문제는 한 가지(상수 분리), 실근의 부호 조건이나 구간 안의 실근 개수 문제는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(극값, 교점, 최솟값)	약 3분	—
S03	실근 = 교점	약 3분	A
S04	k에 따른 실근의 개수	약 2분	A
S05	상수를 분리해 실근 세기(시범)	약 3분	A
S06	안내받는 연습(실근의 개수)	약 3분	A
S07	오개념 비교(극값과 같을 때)	약 2분	A
S08	부등식과 최솟값	약 3분	B
S09	부등식 증명(시범)	약 3분	B
S10	안내받는 연습(부등식)	약 3분	B
S11	오개념 비교(끝 값만 확인)	약 2분	B
S12	혼자 해결	약 5분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(극값과 그래프)	약 5분	—

장별 안내



S01 **방정식·부등식에의 활용** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

$x^3 - 3x = 1$을 직접 풀기는 어렵지만, $y = x^3 - 3x$와 $y = 1$의 그래프가 몇 번 만나는지 세면 실근의 개수를 알 수 있다는 것에서 시작합니다.

이렇게 말해 보세요

- “$y = x^3 - 3x$와 가로선 $y = 1$은 몇 번 만나?”
- “그럼 $x^3 - 3x = 1$의 실근은 몇 개일까?”

예상 답

- “세 번이요.”
- “세 개요.”

막히면

- 교점의 x좌표가 방정식의 해라는 것을 고1 ‘이차함수 그래프와 직선’과 연결합니다.

주의

- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 자, 활동지.
- 선수 차시: 고2 ‘그래프와 최대·최소’.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(극값, 교점, 최솟값) · 약 3분

극값, 그래프의 교점, 범위에서의 최솟값을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 $x^2 - 2x = 3$을 풀면 돼.”
- “③은 $x = 2$가 극소야.”

정답

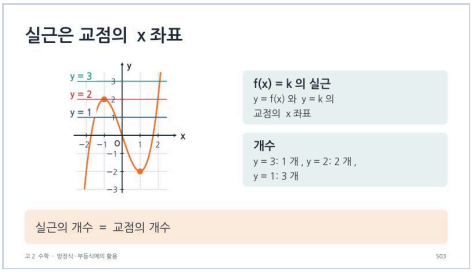
- ① 극댓값 2, 극솟값 −2
- ② $x = -1, 3$
- ③ −4

막히면

- ①③이 흔들리면 S16(보충)과 ‘그래프와 최대·최소’를 다시 봅니다.

주의

- ②처럼 교점의 x좌표는 두 식을 같다고 놓은 방정식의 해입니다.



S03 실근은 교점의 x좌표 · 실근 = 교점 · 약 3분

방정식 f(x) = k의 실근은 y = f(x)와 y = k의 교점의 x좌표이므로 실근의 개수 = 교점의 개수임을 세 가로선으로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “y = 3은 몇 번 만나? y = 2는? y = 1은?”
- “y = 2가 극대점에서 닿을 때는 몇 개로 세?”

예상 답

- “1번, 2번, 3번이요.”
- “2개요(닿는 점 하나 + 오른쪽 하나).”

막히면

- 가로선을 자로 대고 위아래로 움직이며 교점을 셉니다.

주의

- k가 극댓값(2)이나 극솟값(−2)과 같으면 접해서 교점이 2개입니다.



S04 k에 따라 정리해요 · k에 따른 실근의 개수 · 약 2분

$x^3 - 3x = k$의 실근의 개수를 k와 극댓값 2, 극솟값 −2의 대소로 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “k가 극댓값보다 크면?”
- “두 극값 사이이면?”

예상 답

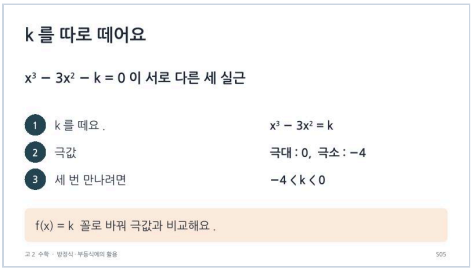
- “1개요.”
- “3개요.”

막히면

- S03의 그림에서 가로선을 위에서 아래로 내려 봅니다.

주의

- 서로 다른 실근의 개수를 셉니다(접하면 중근이라 하나로 셈).



S05 k를 따로 떼어요 · 상수를 분리해 실근 세기(시범) · 약 3분

$x^3 - 3x^2 - k = 0$을 $x^3 - 3x^2 = k$로 바꾸어 $g(x) = x^3 - 3x^2$의 극값과 비교해 세 실근을 갖는 k의 범위를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “k를 오른쪽으로 옮기면?”
- “$g(x) = x^3 - 3x^2$의 극값은?”
- “가로선이 세 번 만나려면 k는?”

예상 답

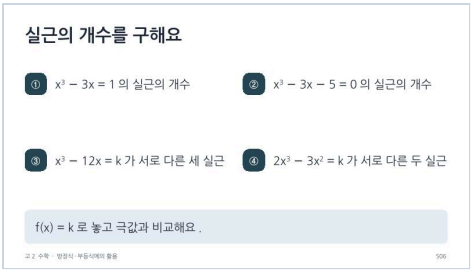
- “$x^3 - 3x^2 = k$요.”
- “극대 0, 극소 −4요.”
- “$-4 < k < 0$이요.”

막히면

- $g'(x) = 3x(x - 2)$로 증감표를 만듭니다.

주의

- k를 한쪽으로 떼면 고정된 그래프와 움직이는 가로선의 문제가 됩니다.



S06 실근의 개수를 구해요 · 안내받는 연습(실근의 개수) · 약 3분

도움을 받으며 상수를 떼어 극값과 비교해 실근의 개수나 k의 범위를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- "②는 $x^3 - 3x = 5$로 바꿔."
- "③은 $x^3 - 12x$의 극값이 ±16이야."
- "④는 극값과 같을 때야."

정답

- ① 3개
- ② 1개
- ③ $-16 < k < 16$
- ④ $k = 0$ 또는 $k = -1$

막히면

- 극값을 먼저 구해 가로선의 위치를 그림으로 그립니다.

주의

- ④는 $2x^3 - 3x^2$의 극댓값 0, 극솟값 −1에서 가로선이 접할 때 두 실근입니다.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(극값과 같을 때) · 약 2분

k가 극댓값과 같을 때도 세 실근이라고 하는 실수를 인수분해로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- "y = 2는 극대점 (−1, 2)에서 어떻게 만나?"
- "$x^3 - 3x - 2 = (x + 1)^2(x - 2)$의 서로 다른 근은?"

예상 답

- "닿기만 해요(접해요)."
- "−1, 2 두 개요. 곰이 맞아요."

정답

- 곰이 맞습니다. x = −1은 중근이라 서로 다른 실근은 −1, 2 두 개입니다.

막히면

- S03 그림의 y = 2 가로선을 다시 봅니다.

주의

- 지치면 S07 뒤에서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 **부등식은 최솟값으로** · 부등식과 최솟값 · 약 3분

$x \geq 0$에서 $f(x) = x^3 - 3x + 2 \geq 0$이 항상 성립함을, 그 범위에서의 최솟값 $f(1) = 0$이 0 이상이라는 것으로 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “$x \geq 0$에서 그래프가 가장 낮은 점은?”
- “그 높이가 0 이상이면 나머지는?”

예상 답

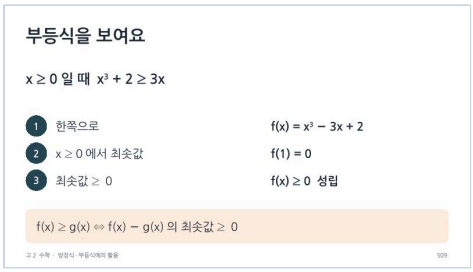
- “(1, 0)이요.”
- “전부 0 이상이에요.”

막히면

- $x^3 - 3x + 2 = (x - 1)^2(x + 2)$라서 $x \geq 0$에서 0 이상이라는 것으로도 확인합니다.

주의

- 부등식이 ‘항상 성립’하려면 범위에서 가장 작은 값(최솟값)만 확인하면 됩니다.



S09 **부등식을 보여요** · 부등식 증명(시범) · 약 3분

$x \geq 0$일 때 $x^3 + 2 \geq 3x$를 $f(x) = x^3 - 3x + 2 \geq 0$으로 바꾸어 증감표로 최솟값을 구해 보입니다.

이렇게 말해 보세요

- “한쪽으로 모으면?”
- “$x \geq 0$에서 $f'(x) = 0$인 x는? 그때 값은?”
- “그래서?”

예상 답

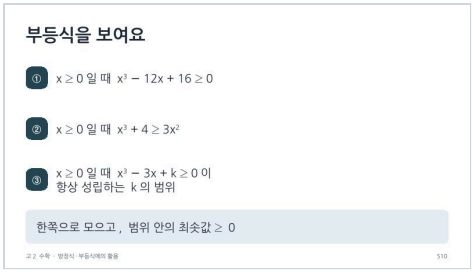
- “$x^3 - 3x + 2 \geq 0$이요.”
- “$x = 1$, $f(1) = 0$이요.”
- “최솟값이 0이니 항상 성립해요.”

막히면

- $x = 0$(끝 값) $f(0) = 2$도 후보에 넣어 비교합니다.

주의

- 등호는 $x = 1$일 때 성립합니다.



S10 부등식을 보여요 · 안내받는 연습(부등식) · 약 3분

도움을 받으며 한쪽으로 모은 함수의 최솟값으로 부등식이 항상 성립함을 보이거나 k의 범위를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 $f'(x) = 3x^2 - 12$, $x \geq 0$에서 0인 x는?"
- "③은 최솟값이 0 이상이 되게 k를 정해."

정답

- ① 최솟값 $f(2) = 0 \geq 0$이므로 성립
- ② $x^3 - 3x^2 + 4$의 최솟값 $f(2) = 0 \geq 0$이므로 $x^3 + 4 \geq 3x^2$
- ③ 최솟값 $f(1) = k - 2 \geq 0$이므로 $k \geq 2$

막히면

- 범위의 끝 값($x = 0$)도 후보로 함께 씁니다.

주의

- ②의 등호는 $x = 2$일 때 성립합니다.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(끝 값만 확인) · 약 2분

부등식을 보일 때 $x = 0$ 같은 끝 값만 확인하는 실수를 최솟값으로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- "$f(0) = 16$이면 $x \geq 0$ 전체에서 $f(x) \geq 0$일까?"
- "$x = 2$에서 값은?"

예상 답

- "모르겠어요. 다른 데서 작아질 수 있어요."
- "0이요. 곰처럼 최솟값을 봐야 해요."

정답

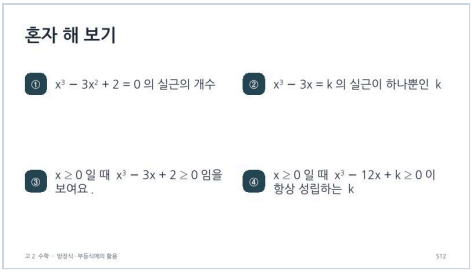
- 곰이 맞습니다. 한 점의 값만으로는 알 수 없고, 범위에서의 최솟값 $f(2) = 0$을 확인해야 합니다.

막히면

- $x = 1, 2, 3$을 넣어 f의 값(5, 0, 7)을 봅니다.

주의

- 최솟값이 음수라면 부등식은 성립하지 않습니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 실근의 개수와 k의 범위(A), 부등식(B)을 다루는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④의 최솟값을 말해 줘."

정답

- ① 3개
- ② $k > 2$ 또는 $k < -2$
- ③ 최솟값 $f(1) = 0 \geq 0$이므로 성립
- ④ $k \geq 16$

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "k를 떼면?" "범위 안의 최솟값은?"이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.
- ①: $x^3 - 3x^2 = -2$이고 $-4 < -2 < 0$이라 3개입니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 접할 때의 개수와 최솟값 확인의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "네 답과 같은지 볼까? 가로선을 그려서 확인해 보자."

정답

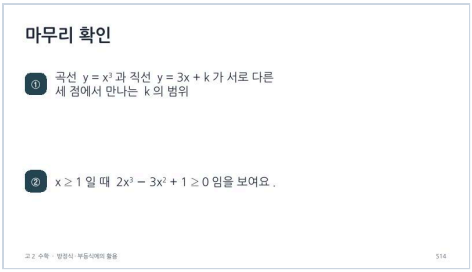
- ① 3 ② $k > 2$ 또는 $k < -2$ ③ 최솟값 0 ④ $k \geq 16$

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S07로, ③④가 틀리면 S08~S11로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

두 곡선의 교점 문제를 f(x) = k로 바꾸고(A), $x \geq 1$에서의 부등식을 증명하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 $x^3 = 3x + k$를 $x^3 - 3x = k$로 바꿔.”
- “②는 $x \geq 1$에서 증가하는지 봐.”

정답

- ① $x^3 - 3x = k$가 세 실근: $-2 < k < 2$
- ② $f'(x) = 6x(x - 1) \geq 0$ $(x \geq 1)$이라 증가, 최솟값 $f(1) = 0 \geq 0$이므로 성립

막히면

- ②: $x \geq 1$에서 $f' \geq 0$이면 가장 왼쪽 $x = 1$이 최솟값입니다.

주의

- ①을 맞히면 목표 A, ②를 맞히면 목표 B 확인 완료입니다.



S15 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “방정식의 실근의 개수는 무엇으로 셌지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “그래프와 가로선의 교점이요.”

정답

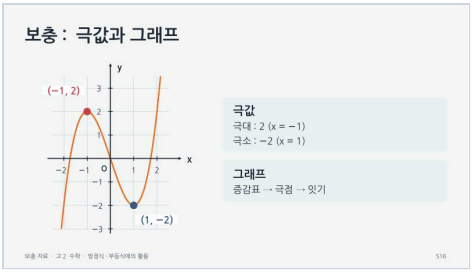
- ① 1개
- ② 2개
- ③ 범위에서의 최솟값 ≥ 0

막히면

- S04의 표를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘속도와 가속도’에서는 미분을 운동에 씁니다.



S16 **보충: 극값과 그래프** · 선수 학습 보충(극값과 그래프) · 약 5분

S02가 흔들리면 증감표로 극값을 구해 그래프를 그리는 방법을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- "$f'(x) = 3x^2 - 3 = 0$인 x는? 극값은?"
- "그래프의 모양은?"

예상 답

- "±1, 극대 2, 극소 −2요."
- "N자요."

막히면

- '그래프와 최대·최소' S03을 다시 봅니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 고2 '그래프와 최대·최소'. 보충으로도 어려우면 이 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	극대 (1, 4), 극소 (3, 0). k = 2: 3개, k = 4: 2개, k = 5: 1개
2	$-4 < k < 0$
3	최솟값 $f(1) = k - 2 \geq 0$이므로 $k \geq 2$, 최솟값 2
4	$f'(x) = 4x^3 - 4 = 4(x-1)(x^2 + x + 1) = 0$에서 x = 1, 증감표로 최솟값 $f(1) = 0 \geq 0$이므로 성립
5	① 1개 ② 2개 ③ 범위에서의 최솟값이 0 이상임을 보인다

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 극값 흔들림(보충 S16) □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①②(실근)만 □ ③④(부등식)만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 못 함 □
실수: 접할 때 개수(M1) □ 끝 값만 확인(M2) □ k를 떼지 않고 셈(M3) □

메모: _____